# LES ENVELOPPES DE LA MISSION 4

Tout ce qui se glisse dans les **13 enveloppes** de « Dernier souffle », et leurs étiquettes. Les joueurs ne doivent pas voir ce document.

1. Imprimez en couleur (papier 120 g ; la photo, la carte marine et les plaques sur papier photo ou cartonné si possible). Étiquettes sur papier adhésif.
2. Découpez en suivant les pointillés ✂️.
3. Étiquette « recto » devant, étiquette « contenu » au dos.
4. Ajoutez dans chaque enveloppe **ses cartes Objet** (planche des cartes).

| Env. | Quand l'ouvrir | Documents de ce PDF | Cartes Objet |
|---|---|---|---|
| **E1** | Poste d'équipage | Photo de water-polo · mot de Rasmus · tableau des quarts · plaques de la dynamo et de la porte | O1 Casier de Rasmus |
| **E2** | Casier ouvert | Carnet de l'électricien | O2 Multimètre |
| **E3** | Porte étanche ouverte | Plan du Narval · rapport d'avarie | O11 Clé à cliquet |
| **E4** | Infirmerie | Fiche de soins · étiquette de l'armoire | O5 Clé du second · O8 Armoire |
| **E5** | Armoire ouverte | Consigne de la chandelle | O9 Chandelle à oxygène |
| **E6** | Local des batteries | Tableau des bancs · manuel de répartition | O4 Manivelle de pompe |
| **E7** | Salle des machines | Schéma hydraulique du sas | O3 Câble · O10 Chaux sodée · O12 Pied-de-biche |
| **E8** | Poste de commande | Carnet de la commandante | — |
| **E9** | Carré des officiers | Carte marine encadrée · cahier du second | O7 Coffre de la commandante |
| **E10** | Coffre ouvert | Lettre du père | O6 Clé de la commandante |
| **E11** | Salle radio | Grille du code de frappe · carnet des signaux | — |
| **E12** | Sas de sauvetage | Procédure de déverrouillage manuel | — |
| **E13** | Poste avant ouvert | Le mot des officiers | — |

### LES SOLUTIONS, POUR MÉMOIRE

Casier **379** · porte : 4 boutons 3 s · pontage **banc E** · raccordement **ABF** · énergie **3-2-2-1-1** · vannes **2586** puis pompe (bouton jaune) · console **ABYSSE** · coffre **2479** · clés : 4 boutons 2 s · signal **BRUME → 736** · verrous **bleu, rouge, vert, jaune** · égalisation **16** · écoutille : 4 boutons 4 s.
Bonus : armoire **9742** (chandelle, pas au local des batteries) · chaux sodée en salle des machines, avec le courant · pied-de-biche au poste avant.

# E1

Poste d'équipage

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E2

Le casier de Rasmus

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E3

Coursive

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E4

Infirmerie

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E5

L'armoire de survie

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E6

Local des batteries

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E7

Salle des machines

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E8

Poste de commande

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E9

Carré des officiers

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E10

Le coffre de la commandante

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E11

Salle radio

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E12

Sas de sauvetage

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E13

Poste avant

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

### E1 · POSTE D'ÉQUIPAGE

- Carte O1 · Casier de Rasmus
- Photo de water-polo · mot de Rasmus
- Tableau des quarts
- Plaques : dynamo, porte n° 3

### E2 · CASIER DE RASMUS

- Carte O2 · Multimètre
- Carnet de l'électricien

### E3 · COURSIVE

- Carte O11 · Clé à cliquet
- Plan du Narval
- Rapport d'avarie

### E4 · INFIRMERIE

- Carte O5 · Clé du second
- Carte O8 · Armoire de survie
- Fiche de soins · étiquette de l'armoire

### E5 · ARMOIRE DE SURVIE

- Carte O9 · Chandelle à oxygène
- Consigne de la chandelle

### E6 · LOCAL DES BATTERIES

- Carte O4 · Manivelle de pompe
- Tableau des bancs
- Manuel de répartition

### E7 · SALLE DES MACHINES

- Cartes O3 · Câble, O10 · Chaux sodée, O12 · Pied-de-biche
- Schéma hydraulique du sas

### E8 · POSTE DE COMMANDE

- Carnet de la commandante

### E9 · CARRÉ DES OFFICIERS

- Carte O7 · Coffre de la commandante
- Carte marine encadrée
- Cahier du second

### E10 · COFFRE DE LA COMMANDANTE

- Carte O6 · Clé de la commandante
- Lettre du père

### E11 · SALLE RADIO

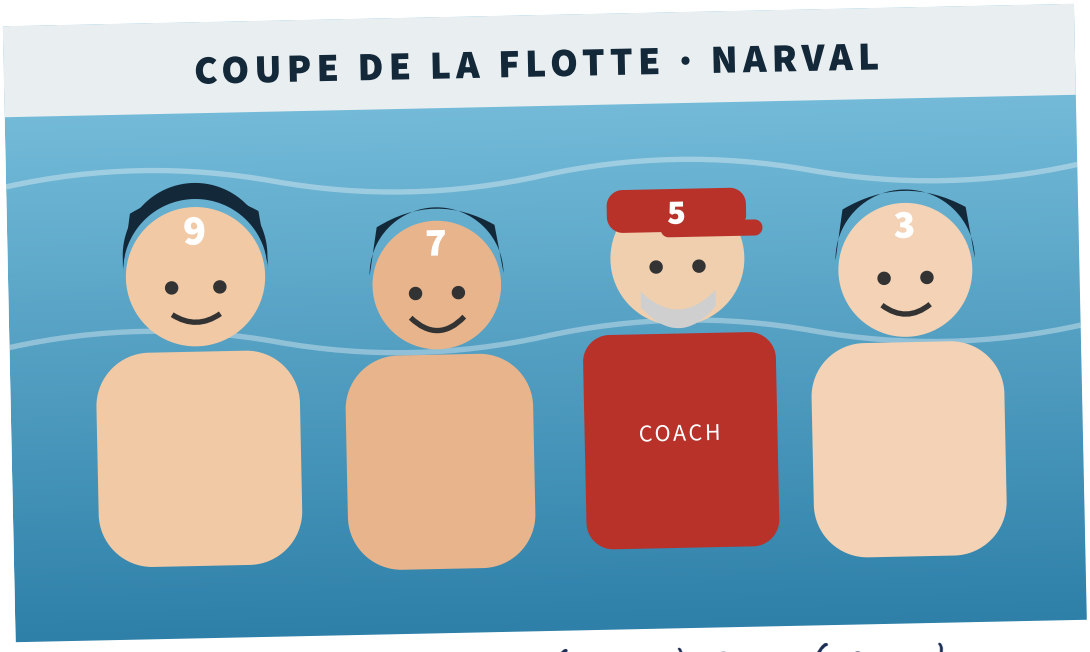
- Grille du code de frappe
- Carnet des signaux de reconnaissance

### E12 · SAS DE SAUVETAGE

- Procédure de déverrouillage manuel

### E13 · POSTE AVANT

- Le mot des officiers




*De gauche à droite : Erik (31 ans), Tomas (19 ans), Hallvard notre coach (58 ans), et moi, Rasmus (24 ans) !*

*Note pour moi-même, parce que j'oublie toujours : le code de mon casier, c'est nos numéros de maillot, du plus jeune au plus vieux. Pas le coach : il ne joue pas !*

*— Rasmus*

*PS : depuis la photo, Tomas et moi avons échangé nos maillots. Superstition…*

## TABLEAU DES QUARTS · POSTE D'ÉQUIPAGE

S-417 NARVAL · EXERCICE « BRUME D'ACIER » · NUIT DU 11 AU 12

| Quart | Homme de quart | Poste |
|---|---|---|
| 20 h – 22 h | Rasmus | Tableau électrique |
| 22 h – 23 h | Søren | Barre |
| 23 h – 00 h | Halvor | Sonar |
| 00 h – 01 h | Arvid | Barre |
| 01 h – 02 h | Bjørn | Sonar |
| 02 h – 03 h | Yann | Barre |
| 03 h – 04 h | Sven | Sonar |
| 04 h – 05 h | Tomas | Barre |
| 05 h – 06 h | Edvin | Sonar |
| 06 h – 08 h | Erik | Barre |

Toute modification du tableau doit être portée au cahier du second.

### DYNAMO DE SECOURS

Type DS-2 · éclairage de secours
**ACTIONNER RÉGULIÈREMENT.**
Chaque coup de manivelle : 15 % de charge.
Sans courant de bord, la charge tient moins d'une minute et demie.

### PORTE ÉTANCHE N° 3

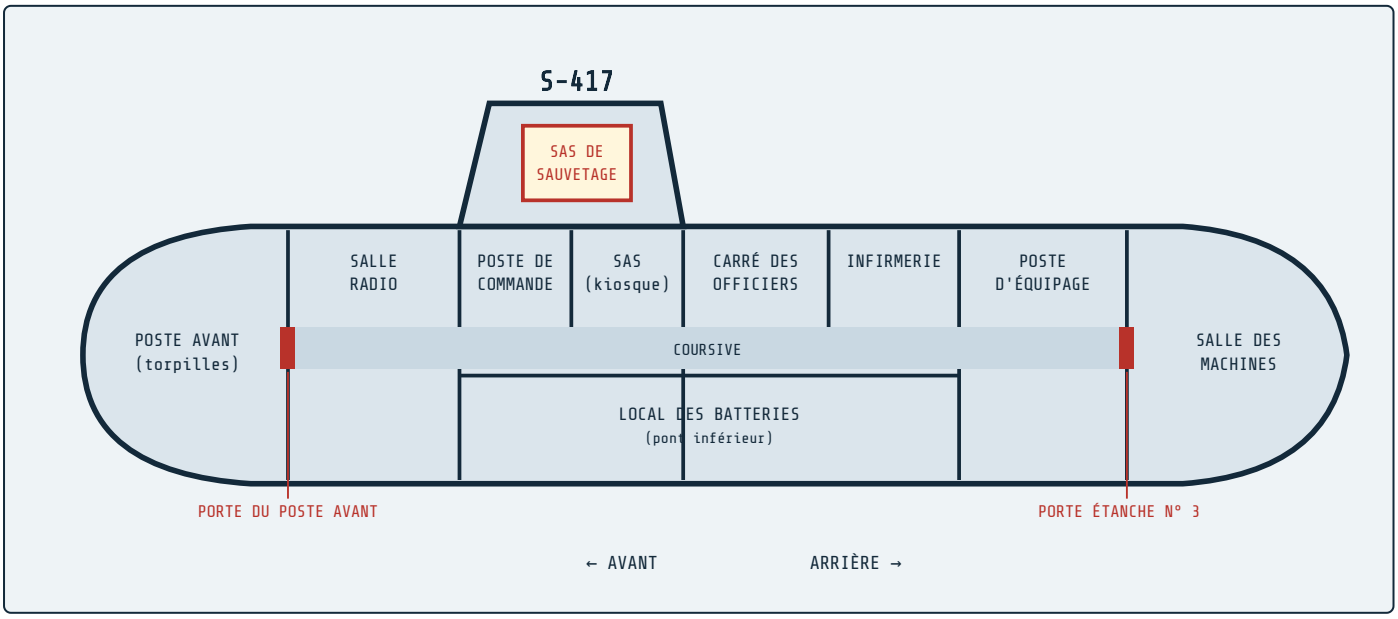
En cas de déformation de la coque :
**MANŒUVRE À QUATRE MAINS.**
Tous ensemble sur le volant, maintenir l'effort trois secondes.

*Carnet de Rasmus · électricien · S-417*

## Bancs de batteries : à savoir par cœur

- Un banc est sain entre 115 et 125 volts. En dessous, il est faible. À 0, il est mort.
- Les bancs travaillent par paires : A-B, C-D, E-F, G-H.
- Un banc faible ou mort ruine son voisin : on ne raccorde jamais un banc sain dont le voisin est malade… sauf si on ponte le malade.
- On n'a qu'un seul câble de pontage à bord (il traîne en salle des machines). S'il faut choisir : on sauve le banc sain le plus chargé.
- Au tableau, on entre les lettres des bancs raccordés, dans l'ordre de l'alphabet.
- Un banc raccordé = 3 unités de puissance.
- Mesurer avant de toucher. Toujours. (Le multimètre est dans mon casier, rendez-le-moi !)

# PLAN DU SOUS-MARIN NARVAL · COQUE S-417




S-417 NARVAL · RAPPORT D'AVARIE AUTOMATIQUE · 12/10 · 04:09:12
IMPRIMANTE DE LA COURSIVE · COPIE 1/1

---

COLLISION ..... 04:07:31 · ARRÊT PAR 142 M
COQUE AVANT ..... ENFONCEMENT · PORTE DU POSTE AVANT DÉFORMÉE
ÉPURATEURS $CO_2$ ..... DÉTRUITS
GÉNÉRATEUR $O_2$ ..... DÉTRUIT · RÉSERVE : 60 MIN
BATTERIES ..... BANCS ENDOMMAGÉS · TABLEAU GÉNÉRAL DISJONCTÉ
ÉCLAIRAGE ..... DYNAMO DE SECOURS SEULE
HYDRAULIQUE DU SAS .... DÉSAMORCÉE
CONDUITE HYDRAULIQUE .. RUPTURE ENTRE V4 ET V7
SAS DE SAUVETAGE ..... SÉCURITÉ DE COMMANDEMENT ENCLENCHÉE
VERROUS DU SAS ..... VERROU JAUNE FAUSSÉ
PERSONNEL ..... 3 BLOQUÉS AU POSTE AVANT · 1 BLESSÉ (INFIRMERIE)
BALISE DE DÉTRESSE .... ÉMISE

## INFIRMERIE · FICHE DE SOINS

| | |
|---|---|
| **Blessé** | LUND Henrik, second maître, second du bâtiment, 46 ans |
| **04 h 10** | Trouvé inconscient dans la coursive. Traumatisme crânien. Respiration régulière. |
| **Consigne** | **Ne pas déplacer.** Surveiller la respiration. |
| **Effets personnels** | Montre, alliance, *clé de commandement (laissée à sa ceinture : à remettre au commandement !)* |

## ARMOIRE DE SURVIE · INVENTAIRE

- 2 chandelles à oxygène
- 9 masques
- 4 couvertures de survie
- 7 trousses de secours

*Le code de l'armoire ? L'inventaire, du plus nombreux au moins nombreux. Simple !*

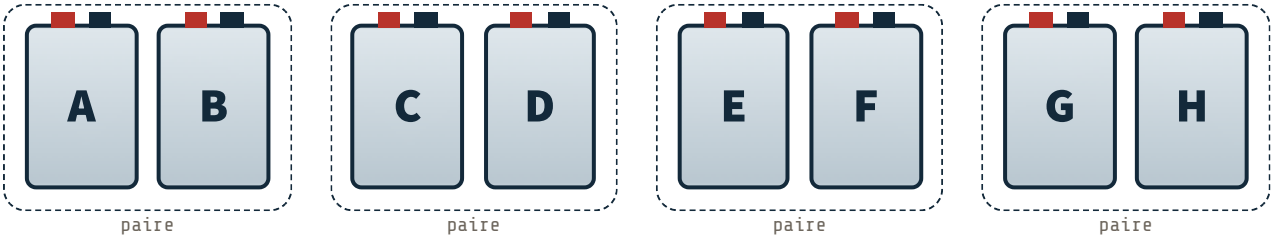


## CHANDELLE À OXYGÈNE · MODE D'EMPLOI

1. Retirer l'opercule, percuter le déclencheur d'un coup sec.
2. La chandelle libère de l'oxygène pur pendant environ six minutes pour tout l'équipage.
3. ⚠️ Elle chauffe fortement : **JAMAIS à proximité des batteries** (hydrogène, risque d'explosion).

Armoire : 1 chandelle restante, la seconde a servi pendant l'exercice.

# TABLEAU DES BANCS DE BATTERIES




Huit bancs de 120 V nominal, montés par paires. Chaque banc raccordé au tableau fournit 3 unités de puissance.

## MANUEL DE RÉPARTITION DE SECOURS

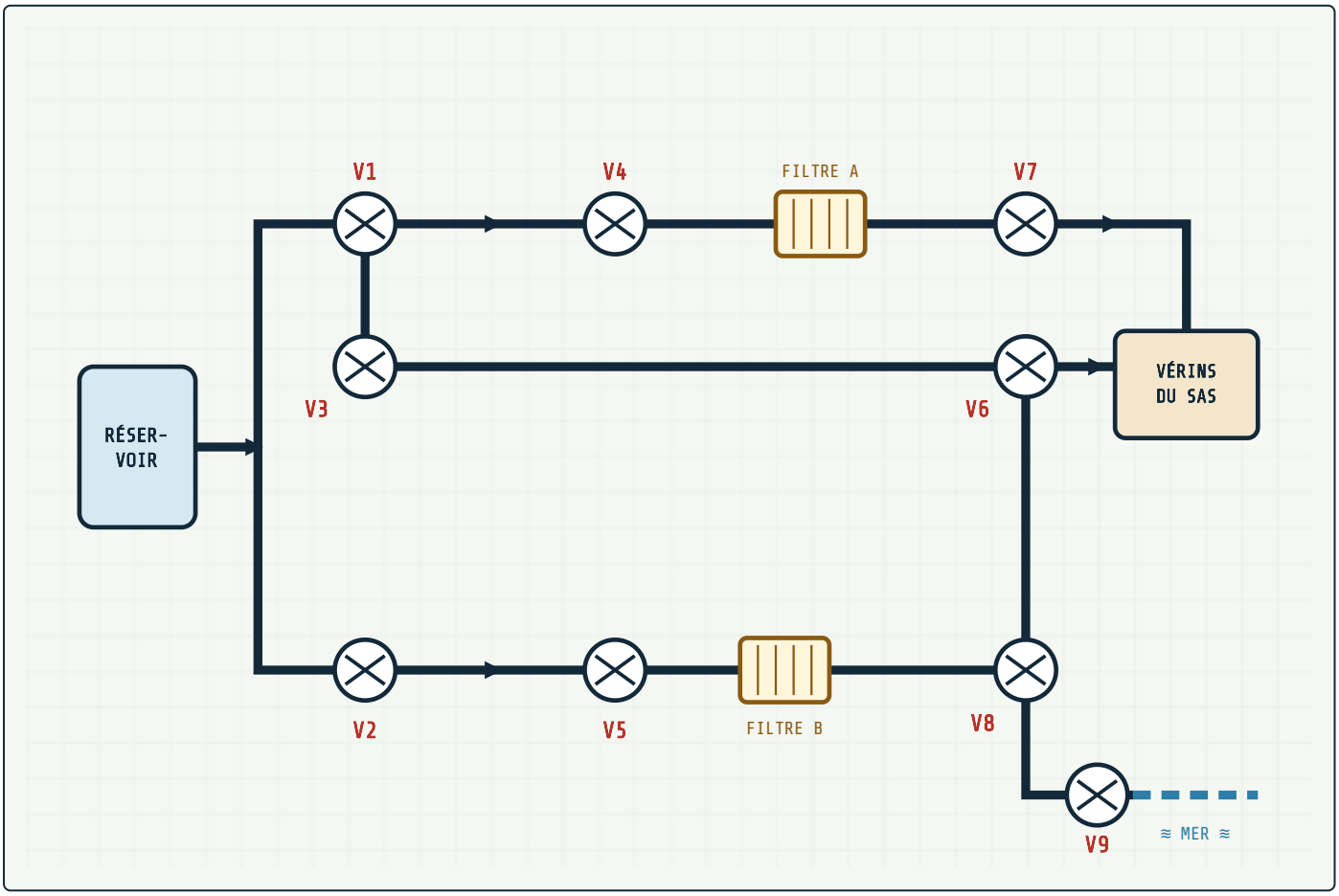
Les unités disponibles se répartissent entre **cinq circuits** :

| Radio | Console | Sas | Pompe de cale | Éclairage |
|---|---|---|---|---|

1. Toutes les unités doivent être réparties : un banc à vide se décharge dans les autres.
2. La **radio** (téléphone sous-marin) exige **exactement 3 unités**.
3. La **console** de commandement et le **sas** sont couplés : **même puissance**, et **au moins 2 unités** chacun.
4. La **pompe de cale** : **1 ou 2 unités**.
5. L'**éclairage** : **exactement 1 unité**, la dynamo fournit le reste.

⚠️ Toute répartition non conforme provoque une **surcharge** : le tableau disjoncte et tout s'éteint.

# CIRCUIT HYDRAULIQUE DU SAS DE SAUVETAGE




## LÉGENDE ET CONSIGNES

- Le fluide va du **réservoir** aux **vérins du sas**. Ouvrir les vannes **dans le sens du fluide**, une à une.
- Le fluide doit **toujours traverser un filtre** avant d'atteindre les vérins.
- **V9 : purge à la mer.** Ne jamais l'ouvrir en manœuvre : tout le circuit se viderait.
- Une fois le circuit ouvert, amorcer la pompe à main (manivelle) jusqu'à 180 bars.

*Carnet personnel · M. Solvik · ne pas laisser traîner*

— Le mot de passe de la console change chaque nuit. Je ne l'écris jamais : je prends l'initiale de chaque homme réellement de quart cette nuit-là, de minuit à six heures, dans l'ordre.

— Mon coffre, au carré : les épaves que mon père a plongées, de la plus ancienne à la plus récente. Un chiffre par épave : sa profondeur, en dizaines de mètres.

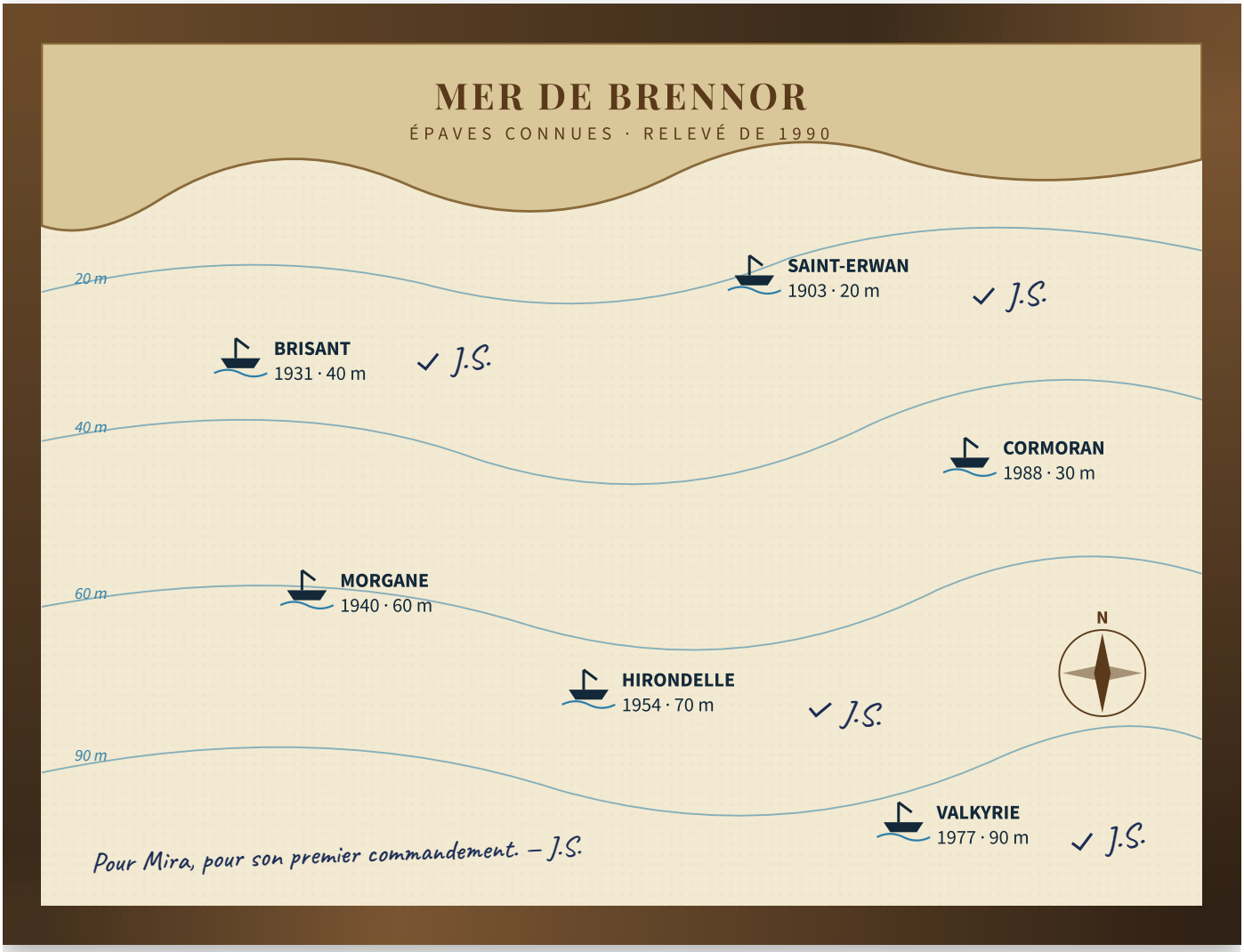
— Sécurité du sas : deux clés de commandement. La mienne dort dans le coffre ; Lund garde l'autre à sa ceinture.



Ma Mira,
Te voilà commandante. J'ai fait encadrer pour toi ma vieille carte de la mer de Brennor : tu y trouveras, de ma main, toutes les épaves que j'ai plongées.
La Morgane, j'ai dû renoncer : un courant de fond m'a repoussé trois fois.
Le Cormoran, lui, a coulé quand j'avais raccroché mes palmes.
Garde-les près de toi. Et reviens toujours à la surface.

Ton père, Johan

# LA CARTE MARINE DU CARRÉ



Cahier du second · H. Lund · exercice « Brume d'acier »

10/10 — Plongée à 120 m, essais du sonar. RAS.

11/10 — Exercice de sauvetage avec l'Orque (marine de Norrvik) reporté à demain. Signaux du jour remis à la radio.

Nuit du 11 au 12 — Tomas, fiévreux, reste couché. Søren prend son quart de 4 h. (Corriger le tableau des quarts… demain.)

12/10, 03 h 50 — Sondeur capricieux. Prévenu la commandante.



Matelots,
merci. Prenez nos bouteilles de secours, elles vous serviront plus qu'à nous : l'Orque nous sortira par le tube lance-torpilles s'il le faut.
La commandante dit : « le sas, et vite ».

— Lt Aasen et enseigne Vik

# LE CODE DE FRAPPE DES SOUS-MARINIERS

Quand la radio est muette, on se parle en **frappant sur la coque**. L'alphabet est rangé dans une grille de 5 × 5 (le K se frappe comme le C). Chaque lettre se frappe en **deux séries de coups** : d'abord le numéro de la **ligne**, une courte pause, puis celui de la **colonne**. Une longue pause sépare les lettres.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C/K | D | E |
| 2 | F | G | H | I | J |
| 3 | L | M | N | O | P |
| 4 | Q | R | S | T | U |
| 5 | V | W | X | Y | Z |

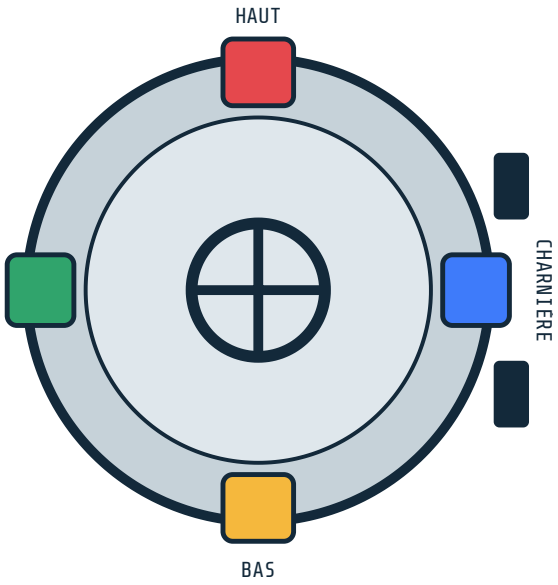
Exemple : « H » = ligne 2, colonne 3 = toc toc · toc toc toc

## SIGNAUX DE RECONNAISSANCE · EXERCICE « BRUME D'ACIER » · 12/10

Le bâtiment de sauvetage frappe un mot sur la coque. Le bâtiment secouru répond par le code correspondant, au téléphone sous-marin. Sans la bonne réponse, aucun accostage.

| Signal frappé | Réponse |
|---|---|
| ANCRE | 4 1 8 |
| BRUME | 7 3 6 |
| CORAIL | 1 5 2 |
| ÉCUME | 3 0 9 |
| HOULE | 8 7 1 |
| MARÉE | 2 6 4 |
| RÉCIF | 5 9 0 |
| SILLAGE | 9 4 3 |

# SAS DE SAUVETAGE · DÉVERROUILLAGE MANUEL




## LES QUATRE VERROUS

Vus de l'intérieur du sas : **rouge** en haut, **bleu** à droite, côté charnière, **jaune** en bas, **vert** à gauche.

## PROCÉDURE

1. Conditions préalables : **sécurité de commandement levée** (console du poste de commande) et **pression hydraulique** d'au moins 150 bars.
2. Engager la **clé à cliquet** sur la tête de chaque verrou.
3. Toujours **commencer par le verrou côté charnière**.
4. **Ne jamais libérer deux verrous opposés l'un après l'autre** : l'écoutille se mettrait en biais.
5. Un verrou **faussé** se libère **toujours en dernier**.
6. En cas d'erreur, les verrous se rebloquent : tout recommencer.
7. Après l'accostage du bâtiment de sauvetage : **égaliser la pression** à la valeur qu'il indique, puis ouvrir l'écoutille (volant, effort collectif).